

# 東京都遺跡時期継続性分析 第1段階レポート v3 (Transition空間分析修正版)

対象: 旧石器 (Pa) →縄文 (Jo) →弥生 (Ya) →古墳 (Ko) →奈良 (Na) →平安 (He) →中世 (Me)  
分析バージョン: 3.0.0 (Transition空間分析を0→0除外仕様へ修正)  
実行日時 (UTC) : 2026-08-09T08:18:54Z  
入力: 13Tokyo\_chronology\_gsi\_landform.csv  
最終分析地点数: 5,624

**再実行上の注記:** 今回はc17以降を部分再実行したため、analysis\_metadata.csv の analysis\_version は3.0.0のままである。一方、analysis\_parameters.csv には transition\_spatial\_universe = active\_transition\_only\_excluding\_0to0 と transition\_neighbors\_rebuilt\_by\_phase\_pair = TRUE が記録されており、本レポートはこの修正版出力を参照している。完全な版番号整合が必要な場合は次回c01から再実行する。

## 0. 要約

v3では、従来の継続性・run/gap・系列分類・時期遷移に加えて、**継続性指標の重み感度、系列クラスk評価、Active transitionとMarkov条件付き確率の分離、自然地理単位、水系・地形別Change-point候補、k=4/8/12空間感度、固定距離band較正、同一座標集約感度、Local MoranのBH補正、common-eventへのLocal G\*と補集合Join Count、GPKGメタデータ**を実装した。

主要な結論は頑健である。継続性指標の順位は重み変更に対してほぼ不変で、Global Moran's Iもk=4/8/12および重みセット間で一貫して正の自己相関を示す。Transition空間分析は、各時期ペアで**両時期とも見かけ上不在の地点 (0→0) を除外し、その時期ペアで活動が確認される地点だけから近隣関係を再構築**する方式に修正した。この修正後も時期転換の広域的な地域差は維持される一方、旧石器→縄文の新規出現ではk=8の局所的な集中・低密度域が消失した。したがって、旧版で東京低地などに現れた「変化が少ない地域」の一部は、後代にしか記録されない地点を比較対象に含めたことによる見かけ上の偏りだったと判断できる。

## 1. 分析手順

| フェイズ   | 目的                       | 達成指標                                          |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 事前準備   | 座標・時期・地形・水系を検証し、分析母集団を確定 | 有効地点数、除外数、context match率                      |
| 簡易指標   | 出現期間・run・gapから地点継続性を定量化  | continuity / intermittency、run / gap統計        |
| 継続性分類  | 7時期系列を類型化し、系列構造を比較       | sequence class、クラスタk評価・安定性                    |
| 時期遷移   | 隣接時期間の継続・消失・新規出現を分離      | Active transition、Markov条件付き確率、Change-point候補 |
| 空間クラスタ | 継続性・転換イベントの空間自己相関を検証     | Moran's I、Local Moran、LJC / Local G*、k感度      |
| 空間化    | 統計結果を再現可能なGIS成果として保存     | GPKGレイヤ、分析パラメータ・メタデータ                         |
| 行動分析   | 時系列変化と空間構造を統合して土地利用変化を読む | 時期ペア別の増加・縮小・継続・再編の解釈                          |

## Rmd上のデータフロー

```
13Tokyo_chronology_gsi_landform.csv
├─ 座標QA → 不正座標除外
├─ EM-only除外
├─ GSI地形分類 + W07水系属性
│   └─ watershedsystem → unit_basin → watershed×landform
├─ Pa...Me presence table
│   ├── Run / Gap → continuity / intermittency
│   ├── weight sensitivity
│   ├── sequence class / sequence clustering
│   └─ Active transition / Markov / Change-point
└─ spatial weights
    ├── kNN k=4/8/12
    │   └─ Transitionは時期ペアごとに0→0除外後、active地点だけで再構築
    ├── fixed distance 1/2/5 km
    ├── separate vs coordinate-aggregated
    └─ Global / Local spatial statistics
        ↓
    CSV + Figures + Continuity.gpkg
```

## 2. 事前準備・分析母集団

| item                             | n_rows |
|----------------------------------|--------|
| input_rows_total                 | 6520   |
| excluded_invalid_coordinate_rows | 4      |
| coordinate_valid_rows            | 6516   |
| excluded_em_only_rows            | 892    |
| analysis_rows_final              | 5624   |

座標欠損4地点を最初に除外し、座標有効6,516地点からEM-only 892地点を除外して、最終5,624地点を分析対象とした。W07水系は座標有効地点すべてでmatchした。GSI地形分類は6,284地点でmatchし、24地点がfeature非一致、208地点はtile取得失敗である。

| status               | n_rows | context       |
|----------------------|--------|---------------|
| matched              | 6284   | GSI_landform  |
| no_feature_match     | 24     | GSI_landform  |
| tile_download_failed | 208    | GSI_landform  |
| matched              | 6516   | W07_watershed |

### Activity domain

| activity_domain  | source_column             | available |
|------------------|---------------------------|-----------|
| all_land_use     | nan                       | True      |
| general_activity | activity_general_activity | False     |
| monument         | activity_monument         | False     |
| institutional    | activity_institutional    | False     |
| production       | activity_production       | False     |

**評価:** all\_land\_use のみ利用可能で、予定していた general\_activity / monument / institutional / production 比較はまだ実行できていない。したがって古墳・官衙・寺院・生産遺跡等を分離した行動解釈は次段階に持ち越す。

**文系的な解説:** 今回は、遺跡を用途別に分けて、すべてをまとめて「土地が利用された痕跡」として追っている。そのため、たとえば古墳時代に地点が増えたとしても、それが生活の場の増加なのか、古墳のような記念物の増加なのかは、まだ区別できない。次段階で用途を分けることで、時代ごとの土地利用変化の中身をより具体的に読めるようになる。

## 3. 時期別出現・Run/Gap・継続性

| phase_code | phase_label_ja | presence_count | presence_rate |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Pa         | 旧石器            | 694            | 12.3%         |
| Jo         | 縄文             | 3846           | 68.4%         |
| Ya         | 弥生             | 647            | 11.5%         |
| Ko         | 古墳             | 1637           | 29.1%         |
| Na         | 奈良             | 1705           | 30.3%         |
| He         | 平安             | 2174           | 38.7%         |
| Me         | 中世             | 1023           | 18.2%         |

縄文が3,846地点（68.4%）で最大、平安2,174（38.7%）、奈良1,705（30.3%）、古墳1,637（29.1%）と続く。Run/Gap集計では全体のmedian presence phase count=2、median longest run=1、gapを持つ地点率は33.6%である。

## 継続性分類

| sequence_class        | n_places |
|-----------------------|----------|
| single_phase          | 2611     |
| intermittent_gap1     | 1779     |
| continuous_2phase     | 601      |
| continuous_3_4phase   | 192      |
| continuous_5_7phase   | 186      |
| no_presence           | 145      |
| intermittent_gap2plus | 110      |

## 4. continuity index 重み感度

5種類の重みを比較した。

| weight_set     | spearman_rank_vs_baseline | top_jaccard_vs_baseline |
|----------------|---------------------------|-------------------------|
| balanced       | 1                         | 1                       |
| baseline       | 1                         | 1                       |
| coverage_heavy | 0.999998                  | 1                       |
| gap_span_heavy | 0.999999                  | 1                       |
| run_heavy      | 0.998643                  | 0.9921                  |

**評価:** baselineとのSpearman順位相関は最低でも0.998643、上位集合Jaccardも最低0.9921であり、continuity indexの実質的な順位は重み設定に極めて頑健である。空間自己相関も全重み・全kで有意な正の値を保つ。

**文系的な解説:** 継続性の計算で「何を少し重く見るか」を変えても、継続性が高い地点・低い地点の並び方はほとんど変わらなかった。つまり、今回得られた長期利用の地域像は、特定の計算式の選び方に左右されて生じたものではないと考えられる。

## 5. 系列クラスタリング

| k  | mean_silhouette_unweighted | mean_silhouette_frequency_weighted | stability_ari_mean | max_cluster_share_places |
|----|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 2  | 0.215                      | 0.217                              | 0.3                | 0.991                    |
| 3  | 0.133                      | 0.15                               | 0.366              | 0.982                    |
| 4  | 0.119                      | 0.163                              | 0.376              | 0.819                    |
| 5  | 0.08                       | 0.169                              | 0.408              | 0.819                    |
| 6  | 0.126                      | 0.175                              | 0.347              | 0.702                    |
| 7  | 0.121                      | 0.164                              | 0.479              | 0.702                    |
| 8  | 0.113                      | 0.169                              | 0.49               | 0.404                    |
| 9  | 0.098                      | 0.16                               | 0.471              | 0.404                    |
| 10 | 0.094                      | 0.145                              | 0.47               | 0.404                    |

選択規則によりk=2が採用されたが、SC1が5,428地点を占め、clusterable地点の99.1%に達する。これは「明瞭な多群クラスタ構造」よりも、99種類しかない7-bit系列が一つの大群へ集約される性質を示す。SC1内部の再クラスタリングは実施済みだが、weighted silhouetteの最大値も0.183程度であり、強い分離とはいえない。

| sequence_cluster_id | n_places | share_places | dominant_sequence_class | mean_presence_phase_count | mean_longest_run_length | me |
|---------------------|----------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----|
| SC0_no_presence     | 145      | 0.0257824    | no_presence             | 0                         | 0                       |    |
| SC1                 | 5428     | 0.965149     | single_phase            | 2.15033                   | 1.73581                 |    |
| SC2                 | 51       | 0.00906828   | single_phase            | 1.05882                   | 1                       |    |

**評価:** 系列クラスタは主たる解釈軸というより、sequence frequency・sequence classを補助する探索的分類として扱うのが妥当である。

**文系的な解説:** コンピュータに自動的にグループ分けをさせても、大多数の地点が一つの大きな群にまとまり、はっきりした複数の型には分かれなかった。したがって、「自然に何種類かの遺跡利用型が存在する」と考えるより、あらかじめ意味を定めた継続・断絶の分類を中心に使い、自動分類は補助的に参照するのが適切である。

## 6. Active transition と Markov transition

Active transitionは00（apparent absence継続）を分母から除外した構成比、Markovは各from-stateを条件とする確率であり、両者を明確に分離した。

| phase_pair | transition | n_places | active_transition_composition |
|------------|------------|----------|-------------------------------|
| Pa->Jo     | continue   | 634      | 16.2%                         |
| Pa->Jo     | drop       | 60       | 1.5%                          |
| Pa->Jo     | new        | 3212     | 82.2%                         |
| Jo->Ya     | continue   | 549      | 13.9%                         |
| Jo->Ya     | drop       | 3297     | 83.6%                         |
| Jo->Ya     | new        | 98       | 2.5%                          |
| Ya->Ko     | continue   | 358      | 18.6%                         |
| Ya->Ko     | drop       | 289      | 15.0%                         |
| Ya->Ko     | new        | 1279     | 66.4%                         |
| Ko->Na     | continue   | 651      | 24.2%                         |
| Ko->Na     | drop       | 986      | 36.6%                         |
| Ko->Na     | new        | 1054     | 39.2%                         |
| Na->He     | continue   | 1485     | 62.0%                         |
| Na->He     | drop       | 220      | 9.2%                          |
| Na->He     | new        | 689      | 28.8%                         |
| He->Me     | continue   | 571      | 21.7%                         |
| He->Me     | drop       | 1603     | 61.0%                         |
| He->Me     | new        | 452      | 17.2%                         |

### Markov: presence→presence / presence→absence

| phase_pair | to_state         | n_transitions | markov_conditional_probability |
|------------|------------------|---------------|--------------------------------|
| Pa->Jo     | apparent_absence | 60            | 8.6%                           |
| Pa->Jo     | presence         | 634           | 91.4%                          |
| Jo->Ya     | apparent_absence | 3297          | 85.7%                          |
| Jo->Ya     | presence         | 549           | 14.3%                          |
| Ya->Ko     | apparent_absence | 289           | 44.7%                          |
| Ya->Ko     | presence         | 358           | 55.3%                          |
| Ko->Na     | apparent_absence | 986           | 60.2%                          |
| Ko->Na     | presence         | 651           | 39.8%                          |
| Na->He     | apparent_absence | 220           | 12.9%                          |
| Na->He     | presence         | 1485          | 87.1%                          |
| He->Me     | apparent_absence | 1603          | 73.7%                          |
| He->Me     | presence         | 571           | 26.3%                          |

**評価:** Pa→JoはActive transitionでnew 82.2%だが、Paに存在した地点の91.4%はJoにも継続する。Jo→Yaではdrop 83.6%、Jo存在地点の85.7%がYaでabsenceとなる。Na→Heはcontinue 62.0%、Na存在地点の87.1%がHeにも継続する。He→Meはdrop 61.0%、He存在地点の73.7%がMeでabsenceとなる。この分離により「全活動地点の構成変化」と「既存地点の条件付き存続率」を混同しなくなった。

**文系的な解説:**「その時代に見える遺跡全体がどう入れ替わったか」と「前の時代から使われていた場所が次の時代にも残ったか」を別々に見た。旧石器から縄文では、新しい地点が大量に増える一方で、旧石器の地点も多くが引き継がれている。縄文から弥生では逆に多くの地点が使われなくなり、奈良から平安では既存地点の継続が目立つ。これにより、単純な遺跡数の増減だけでは見えない土地利用の変化を区別できる。

## 7. Change-point候補

Change-point候補は、7時期を通じた変化の中で、どの時期境界を挟んで傾向が最も大きく変わって見えるかを探索するものである。ここで用いるMetricの意味は次のとおりである。

| Metric                                 | 内容                                                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| continue_active_transition_composition | 前後どちらかの時期に活動がある地点のうち、 <b>両方の時期で続けて利用されている地点の割合</b> 。高くなるほど、既存地点を引き継ぐ傾向が強い。         |
| drop_active_transition_composition     | 前後どちらかの時期に活動がある地点のうち、 <b>前の時期にはあるが次の時期には見られなくなる地点の割合</b> 。高くなるほど、既存地点の利用停止・縮小が目立つ。 |
| new_active_transition_composition      | 前後どちらかの時期に活動がある地点のうち、 <b>前の時期にはなく次の時期に新しく現れる地点の割合</b> 。高くなるほど、新しい場所への展開が目立つ。       |
| presence_rate                          | 各時期について、 <b>分析対象となる全地点のうち、その時期の痕跡が確認される地点の割合</b> 。時期全体の遺跡分布の広がりを表す。                |

このうち前3項目は「前の時期から次の時期への土地利用の入れ替わり」を、presence\_rate は「各時期にどれだけ広く地点が利用されたか」を見る指標であり、同じ変化を別の角度から捉えている。

| metric                                 | change_label | change_score | break_clarity | delta_mean |
|----------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| continue_active_transition_composition | Ko->Na       | Na->He       | 0.462         | 0.1        |
| drop_active_transition_composition     | Jo->Ya       | Ya->Ko       | 0.037         | 0.036      |
| new_active_transition_composition      | Ko->Na       | Na->He       | 0.178         | 0.018      |
| presence_rate                          | Jo           | Ya           | 0.134         | 0.132      |

**評価:** 7時点系列なので推測統計的な変化点確定ではなく候補抽出である。全体ではpresence rateがJo|Ya、dropがJo→Ya|Ya→Ko、continueとnewがKo→Na|Na→Heを最良候補とする。特にcontinueのchange score 0.462が最大で、奈良→平安を境に継続優勢へ移る構造が示される。

**文系的な解説:** ここで示しているのは「歴史上の転換点を確定した」という意味ではなく、七つの大きな時代区分の中で、変化がとくに目立つ境目を探した結果である。遺跡が存在する地点の広がりは縄文と弥生の間で大きく変わり、既存地点を使い続ける傾向は奈良から平安にかけて強まる。したがって、今後年代をさらに細かくしたときに重点的に検討すべき時期境界を示している。



## 8. 自然地理単位

W07から水系・単位流域、GSI地形分類との複合単位を生成し、時期別出現、Run/Gap、Active transition、Change-point候補を自然地理単位別に集計した。

主要水系の地点数は、多摩川2,718、荒川1,306、鶴見川652、境川266、利根川59である。W07で unknown とされる446地点については、本レポートでは実際の対象河川を明示するため「古川・目黒川・立会川・呑川」と表記する。これはW07の公式水系名を書き換えるものではなく、本レポート上の解釈用表示である。

### 地点数上位の自然地理単位（複数粒度・ $n \geq 20$ ）

| group_label             | n_places | median_presence_phase_count | median_longest_run_length | gap_place_rate | median_continuity_index |
|-------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 830305 / 多摩川            | 2718     | 1                           | 1                         | 37.1%          | 0.143                   |
| 830304 / 荒川             | 1306     | 2                           | 1                         | 25.2%          | 0.2                     |
| 830306 / 鶴見川            | 652      | 2                           | 2                         | 48.6%          | 0.286                   |
| 古川・目黒川・立会川・呑川           | 446      | 1                           | 1                         | 10.3%          | 0.143                   |
| 古川・目黒川・立会川・呑川 / basin 0 | 446      | 1                           | 1                         | 10.3%          | 0.143                   |
| 鶴見川 / basin 20          | 367      | 2                           | 2                         | 52.6%          | 0.286                   |
| 鶴見川 / basin 20 / 山地斜面等  | 292      | 2                           | 2                         | 51.4%          | 0.286                   |
| 140013 / 境川             | 266      | 3                           | 2                         | 56.4%          | 0.354                   |
| 境川 / basin 17           | 241      | 3                           | 2                         | 56.8%          | 0.354                   |
| 多摩川 / basin 22          | 241      | 2                           | 1                         | 46.1%          | 0.202                   |
| 多摩川 / basin 30          | 240      | 2                           | 1.5                       | 49.2%          | 0.286                   |
| 多摩川 / basin 28          | 217      | 3                           | 2                         | 60.4%          | 0.35                    |
| 多摩川 / basin 23          | 217      | 2                           | 1                         | 48.8%          | 0.286                   |
| 130000 / 名称不明           | 176      | 2                           | 1                         | 18.8%          | 0.211                   |
| 多摩川 / basin 22 / 山地斜面等  | 173      | 2                           | 1                         | 44.5%          | 0.202                   |

**評価:** 自然地理単位によってgap率・継続性に明瞭な差があるが、単位数が多く小標本群も多い。現行の landscape\_min\_places=20 を維持し、Change-pointは「候補の地域差」として読むべきである。地形tile取得失敗208地点の改善も必要である。

ここでいう\*\*「明瞭な差」は、統計的な有意差を意味するのではなく、地点数20以上の単位流域64群について、値の分布の上位25%・下位25%を用いた記述的な基準である。gapを持つ地点率は下位25%が16.3%以下\*\*、上位25%が40.9%以上、継続性指標の中央値は下位25%が0.143以下、上位25%が0.286以上であった。水系単位でもgap率は利根川6.8%から境川56.4%まで約49.6ポイント、継続性指標中央値は0.143から0.354まで開いており、単位による差は小さい。

具体的には、**境川 basin 17**（241地点）はgap率56.8%、継続性0.354、出現時期数中央値3、最長連続利用2時期で、複数時期にわたり繰り返し利用される傾向が強い。**多摩川 basin 28**（217地点）もgap率60.4%、継続性0.350、出現時期数3で、長期的だが途中で中断を含む再利用が目立つ。**鶴見川 basin 20**（367地点）はgap率52.6%、継続性0.286で、同様に複数時期利用が比較的多い。一方、**多摩川 basin 2**（75地点）はgap率2.7%、継続性0.143、出現時期数1、**荒川 basin 80**（68地点）もgap率4.4%、継続性0.143で、単一時期中心の利用が多い。**古川・目黒川・立会川・呑川 / basin 0**（446地点）もgap率10.3%、継続性0.143、出現時期数1である。

さらに地形を組み合わせると、**多摩川 basin 40 / 台地・段丘**（29地点）はgap率79.3%、継続性0.448、出現時期数4、最長連続利用3時期と、長期利用と中断後の再利用がともに強い。これに対して**荒川 basin 55 / 台地・段丘**（32地点）はgap率12.5%ながら継続性0.429、出現時期数3、最長連続利用3時期で、比較的途切れずに続く利用として対照的である。

**文系的な解説:** 同じ「長く使われた地域」でも、使われ方は一様ではない。境川 basin 17や多摩川 basin 28では、一度使われなくなった後に再び利用される地点が多いのに対し、荒川 basin 55の台地・段丘では、途中で途切れず連続して使われる傾向が強い。逆に多摩川 basin 2などは、一つの時代だけに現れる地点が多い。この違いは、単純な遺跡数ではなく、地域ごとの土地利用の「持続」「中断」「再利用」の違いとして読むことができる。ただし小規模な単位は地点数の影響を受けやすいため、個々の地域の歴史像を確定するものではなく、詳しく検討すべき候補として扱う。

## 9. 空間重み感度: knn

| model_id | n_edges | mean_degree | edge_median_m | edge_p95_m | edge_max_m | n_edges_gt_5000m |
|----------|---------|-------------|---------------|------------|------------|------------------|
| knn_k4   | 14069   | 5.0032      | 256           | 847        | 4301       | 0                |
| knn_k8   | 27390   | 9.7404      | 357           | 1146       | 5225       | 1                |
| knn_k12  | 40668   | 14.4623     | 440           | 1392       | 6681       | 13               |

k=8ではmedian edge 357m、95%点1,146m、最大5,225mで、5km超edgeは1本（0.0037%）にすぎない。k=12でも5km超は13本（0.032%）。長距離edgeが全体を支配しているとは考えにくい。

### Global Moran's I

| k  | metric              | moran_i | p_value   |
|----|---------------------|---------|-----------|
| 4  | continuity_index    | 0.203   | 9.51e-126 |
| 4  | longest_run_length  | 0.175   | 2.2e-94   |
| 4  | gap_count           | 0.197   | 7.78e-119 |
| 4  | max_gap_length      | 0.186   | 6.37e-106 |
| 4  | intermittency_index | 0.182   | 1.69e-101 |
| 8  | continuity_index    | 0.185   | 6.41e-205 |
| 8  | longest_run_length  | 0.158   | 3.5e-149  |
| 8  | gap_count           | 0.182   | 3.08e-198 |
| 8  | max_gap_length      | 0.167   | 2.37e-167 |
| 8  | intermittency_index | 0.164   | 9.79e-162 |
| 12 | continuity_index    | 0.174   | 7.23e-269 |
| 12 | longest_run_length  | 0.148   | 2.4e-194  |
| 12 | gap_count           | 0.178   | 9.04e-281 |
| 12 | max_gap_length      | 0.161   | 1.47e-230 |
| 12 | intermittency_index | 0.161   | 6.78e-229 |

評価: 全5指標がk=4/8/12で正かつ極めて有意。k増加とともにIは緩やかに低下するが符号・有意性は不変で、広域的な空間自己相関は頑健である。

文系的な解説: 各地点について「ごく近くの4地点を見る」「8地点を見る」「さらに広く12地点を見る」と条件を変えても、似た性格の地点どうしが地域的にまとまるという全体像は変わらなかった。したがって、この地域差は周辺範囲の設定を一つだけ選んだために偶然生じたものではない。

## 10. 固定距離band較正

| model_id    | distance_band_m | n_points | n_isolates | mean_degree | median_degree | max_degree | connected_share |
|-------------|-----------------|----------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------|
| fixed_1000m | 1000            | 5624     | 0          | 38.747      | 26            | 180        | 1               |
| fixed_2000m | 2000            | 5624     | 0          | 120.86      | 78            | 515        | 1               |
| fixed_5000m | 5000            | 5624     | 0          | 478.498     | 315.5         | 1293       | 1               |

固定距離でも全指標のGlobal Moranは正かつ有意で、距離が1→2→5kmと広がるほどIは低下する。continuity indexは0.144→0.105→0.062である。

**評価:** kNNだけに依存した結論ではない。東京都データではk=8をbaselineとして継続使用してよい。ただし他県追加など地点密度が変わる場合は、edge診断を毎回行い、固定距離比較を再校正する方針が適切である。

**文系的な解説:** 「近い地点を何個選ぶか」という方法だけでなく、「半径1km・2km・5kmの範囲を見る」という別の方法でも同じ方向の地域差が確認された。東京都については現在の周辺設定で問題ないが、遺跡の密度が異なる地域へ広げる場合には、その地域に合った範囲を改めて確認する必要がある。

## 11. 同一座標集約感度

完全同一座標は6組（各2地点）で、separate 5,624地点に対してaggregatedは5,618ノードとなる。k=8 continuity Moranは0.185398→0.185851で、その他指標も差はごく小さい。

**評価:** 現在の東京都データでは同一座標の多重性はGlobal結果を歪めていない。primaryを「別地点のまま・原座標保持」とする方針を支持する。

**文系的な解説:** 同じ緯度・経度に複数の遺跡記録が重なっている地点を一つにまとめても、東京都全体の地域傾向はほぼ変わらなかった。そのため、考古学的には別の遺跡として記録されているものを無理に統合せず、元の地点情報を保ったまま分析してよいと判断できる。

## 12. Local Moran: raw / BH

k=8の5指標について、BH補正後のLocal Moranは全5,624地点で not\_significant となった。

| metric              | lisa_class_bh   | n    |
|---------------------|-----------------|------|
| continuity_index    | not_significant | 5624 |
| gap_count           | not_significant | 5624 |
| intermittency_index | not_significant | 5624 |
| longest_run_length  | not_significant | 5624 |
| max_gap_length      | not_significant | 5624 |

**評価:** Global Moranの有意性は「特定の少数ホットスポットが強く支配する」ことを意味しない。raw pでは候補が存在しても多重比較補正後には残らないため、結論は広域的自己相関までに留めるべきである。

**文系的な解説:** 東京都全体としては「似た継続性をもつ地点が近くに集まりやすい」という地域差がある。しかし、ここから特定の場所を囲んで「ここが明確な継続利用地域である」と言えるほど安定したまとまりは確認できなかった。したがって、広い地域傾向と、具体的な行動圏の境界とは区別して考える必要がある。

## 13. Transitionの空間分析：0→0除外後の再評価

### 13.1 空間分析の母集団を修正

従来は、たとえば旧石器→縄文の new を調べる際に、旧石器にも縄文にも記録がない地点（0→0）も「newではない地点」として空間分析に含めていた。このため、後代の遺跡が多い東京低地などが、旧石器→縄文の「新規出現が少ない地域」として強調される可能性があった。

修正版では、各時期ペアについて0→0を除外し、continue / drop / new のいずれかに該当する地点だけを空間分析対象とした。さらにk=4/8/12の近隣関係も、時期ペアごとにこの対象地点だけから作り直した。

| 時期ペア   | 空間分析対象地点 | 0→0除外地点 | 対象率   | continue | drop  | new   |
|--------|----------|---------|-------|----------|-------|-------|
| Pa->Jo | 3,906    | 1,718   | 69.5% | 634      | 60    | 3,212 |
| Jo->Ya | 3,944    | 1,680   | 70.1% | 549      | 3,297 | 98    |
| Ya->Ko | 1,926    | 3,698   | 34.2% | 358      | 289   | 1,279 |
| Ko->Na | 2,691    | 2,933   | 47.8% | 651      | 986   | 1,054 |
| Na->He | 2,394    | 3,230   | 42.6% | 1,485    | 220   | 689   |
| He->Me | 2,626    | 2,998   | 46.7% | 571      | 1,603 | 452   |

**評価:** 時期ペアによって空間分析の母集団は大きく異なる。Pa→JoとJo→Yaでは約7割の地点が対象になる一方、Ya→Koでは34.2%であり、従来のように全5,624地点を一律に近隣母集団とするより、実際にその時期転換に関係する地点配置を直接評価できる。

**文系的な解説:** 旧石器と縄文のどちらにも遺跡がない場所を「縄文で新しく現れなかった場所」と数えるのではなく、少なくともどちらかの時期に人の活動痕跡がある場所だけを比べるようにした。これにより、後の時代にしか利用されない東京低地などが、古い時代の変化を説明する材料として入り込む問題を避けている。

### 13.2 広域的な地域差

修正後も、各transition eventのGlobal Moranはk=4/8/12で一貫して正である。範囲を以下に示す。

| phase_pair | event_type | moran_min | moran_max |
|------------|------------|-----------|-----------|
| He->Me     | continue   | 0.113     | 0.149     |
| He->Me     | drop       | 0.190     | 0.240     |
| He->Me     | new        | 0.190     | 0.241     |
| Jo->Ya     | continue   | 0.178     | 0.205     |
| Jo->Ya     | drop       | 0.237     | 0.269     |
| Jo->Ya     | new        | 0.135     | 0.194     |
| Ko->Na     | continue   | 0.140     | 0.185     |
| Ko->Na     | drop       | 0.394     | 0.429     |
| Ko->Na     | new        | 0.428     | 0.459     |
| Na->He     | continue   | 0.327     | 0.367     |
| Na->He     | drop       | 0.302     | 0.353     |
| Na->He     | new        | 0.347     | 0.394     |
| Pa->Jo     | continue   | 0.144     | 0.179     |
| Pa->Jo     | drop       | 0.064     | 0.088     |
| Pa->Jo     | new        | 0.163     | 0.200     |

| phase_pair | event_type | moran_min | moran_max |
|------------|------------|-----------|-----------|
| Ya->Ko     | continue   | 0.150     | 0.157     |
| Ya->Ko     | drop       | 0.153     | 0.189     |
| Ya->Ko     | new        | 0.257     | 0.281     |

**評価:** 0→0を除外しても、continue / drop / new はいずれもランダムに散らばるのではなく、地域ごとに似た変化がまとまりやすい傾向を保つ。とくにKo→Naのdrop/new、Na→Heのcontinue/drop/newは比較的強い。したがって、旧版のTransition空間分析で確認した「時期転換には広域的な地域差がある」という結論自体は維持される。

**文系的な解説:** 比較対象を適切な地点に絞り直しても、東京都内のどこでも同じように変化したわけではない。古墳から奈良、奈良から平安などでは、新しく使われる場所や使われなくなる場所が地域ごとに偏っており、長期的な土地利用の変化には地域差があったと考えられる。

### 13.3 common-eventの局所的な偏り

0→0除外後は、new / drop の割合も「その時期転換に関係する地点」を分母として計算し直される。その結果、半数を超える一般的な変化は **Pa→Jo new (82.2%)**、**Jo→Ya drop (83.6%)**、**Ya→Ko new (66.4%)**、**He→Me drop (61.0%)** の4つとなった。これらについて、変化が周辺より多い場所／少ない場所を確認した。

| 時期ペア   | event | active地点内の割合 | k=4 hot/cold | k=8 hot/cold | k=12 hot/cold |
|--------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Pa->Jo | new   | 82.2%        | 0/0          | 0/0          | 0/171         |
| Jo->Ya | drop  | 83.6%        | 0/0          | 0/181        | 0/263         |
| Ya->Ko | new   | 66.4%        | 0/0          | 28/144       | 288/234       |
| He->Me | drop  | 61.0%        | 0/0          | 0/0          | 174/177       |

**重要な評価:** 修正の影響は局所結果に大きい。Pa→Jo newは、旧版k=8でhot 64 / cold 509とされたが、**0→0除外後のk=8ではhot/coldとも0**になった。Jo→Ya dropも旧版のhot 229 / cold 699から、修正版では**hot 0 / cold 181**へ縮小した。一方、Ya→Ko newではk=8でhot 28 / cold 144が残る。k=4では4つのcommon-eventすべてで確定的な局所域がなく、k=12では検出範囲が再び拡大するため、局所的な境界・規模は周辺範囲の設定に依存する。他の比較的少数のnew/drop、およびcommon-eventの補集合については、Local Join CountでBH後の確定clusterは形成されていない。

**文系的な解説:** 旧石器→縄文では、以前の地図に見えた東京低地などの「新規出現が少ない地域」は、古い2時期のどちらにも遺跡がない地点を含めたことによる影響が大きかった。比較対象を直すと、標準設定では明確な局所的まとまりは残らない。縄文→弥生では、地点減少が相対的に少ない地域が一部残る。弥生→古墳では、新規出現が多い地域・少ない地域の両方が確認されるが、どこまでを一つのまとまりと見るかで範囲が変わるため、その境界をそのまま当時の行動圏と考えることはできない。

### 13.4 Transition専用kNNの距離診断

0→0を除外すると地点密度が下がるため、Transition専用kNNでは全地点モデルより長い接続が一部生じる。k=8ではedge距離の中央値は**404-506m**、5km超edgeは各時期ペアの**0.15-0.20%に留まる一方、最長は約10.5km**である。固定距離1/2/5kmによる再計算でも主要eventの正の地域差は再現されている。

**評価:** 疎な時期ペアで少数の長距離edgeは生じるが、5km超は0.21%未満であり、広域的な結論が長距離edgeだけに支配されているとは考えにくい。ただし局所図の境界解釈には引き続きk感度を併記する。

**文系的な解説:** 遺跡が少ない時期や地域では、分析上「近い地点」を確保するため、まれに数km離れた地点同士が結ばれる。しかし、そのような長い接続はごく少数で、距離を固定した別の見方でも地域差は確認できる。したがって東京都全体の傾向は維持できるが、個々のまとまりの輪郭を細かく読む際には注意が必要である。

## 14. 行動分析の改訂評価

| 時期ペア  | 修正後に明瞭になった証拠                                                                 | 行動解釈                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pa→Jo | new 82.2%、Pa存在地点のJo継続91.4%。active地点だけでもnewの広域的な地域差は正。ただしk=8の確定的な局所hot/coldは0 | <b>広範な新規展開＋旧石器地点の高い継承</b> 。特定の局所核を標準設定から断定する根拠は弱まった                      |
| Jo→Ya | drop 83.6%、Jo存在地点の85.7%がYaでabsence。dropの広域的地域差は強い。k=8ではdropが相対的に少ない181地点のみ残る | <b>大規模縮小・再編</b> は強く支持。縮小が弱い残存地域の候補はあるが、集中する「縮小核」は確認されない                  |
| Ya→Ko | new 66.4%、Ya存在地点のKo継続55.3%。newの地域差は比較的強く、k=8でhot 28 / cold 144               | <b>新規地点展開と既存地点の選択的継承が併存し、地域差もある</b> 。ただしmonument分離未実装なので古墳増加の影響をまだ分解できない |
| Ko→Na | new 39.2%、drop 36.6%、continue 24.2%。drop/newの広域的地域差が強い一方、局所LJCは確定clusterなし   | <b>地点構成の広域的な入替え</b> 。少数の局所拠点ではなく、地域ごとの再編として読むのが妥当                        |
| Na→He | continue 62.0%、Na存在地点のHe継続87.1%。continue/new/dropとも広域的地域差が強い                 | <b>高い地点継続性への転換</b> 。Change-pointでもcontinueの最大候補がこの境界であり、大枠の解釈は強化される      |
| He→Me | drop 61.0%、He存在地点の73.7%がMeでabsence。k=8のdrop局所hot/coldは0、k=12では出現             | <b>大規模な地点構成再編</b> 。局所的なまとまりの範囲は分析する広さに左右されるため固定的には読めない                   |

**評価:** 0→0除外によって、Active transitionやMarkovそのものの解釈は変わらないが、局所的な空間解釈はかなり慎重になった。Pa→Joでは旧版で示された局所的な新規展開核の証拠が標準設定では消失し、Jo→Yaでもdropのhotspotは残らない。一方、Ya→Ko newには修正後も地域的な偏りが残るため、弥生から古墳への土地利用変化は自然地理・monument構成と合わせてさらに検討する価値が高い。

**文系的な解説:** 長期的な流れとして、旧石器から縄文では利用地点が大きく広がり、縄文から弥生では大幅に縮小し、奈良から平安では既存地点を引き継ぐ傾向が強くなる、という理解は変わらない。ただし「どこが変化の中心だったか」という細かな地図の読み方は修正が必要になった。とくに旧石器→縄文では、以前見えていた東京低地側の偏りを当時の行動圏として読むことはできない。弥生→古墳では地域差が比較的明瞭に残るが、古墳など特殊な遺跡を分離していないため、生活域の拡大とモニュメント増加を区別する次段階の分析が必要である。



## 15. GPKG空間化・再現性

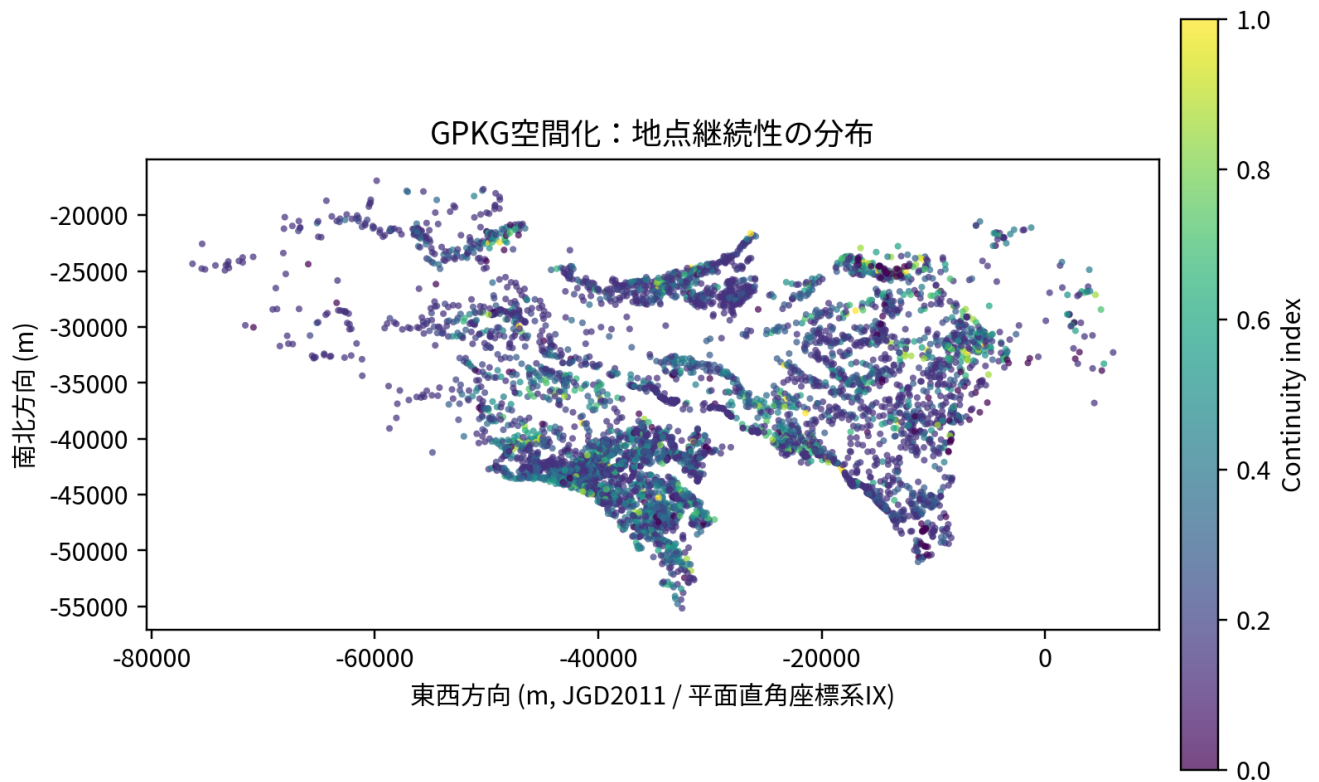
| table_name                      | data_type  |
|---------------------------------|------------|
| analysis_metadata               | attributes |
| analysis_parameters             | attributes |
| input_provenance                | attributes |
| spatial_model_diagnostics       | attributes |
| chronology_gap_events           | features   |
| chronology_phase_transition     | features   |
| chronology_place_continuity     | features   |
| chronology_place_phase_presence | features   |
| chronology_run_events           | features   |
| coordinate_groups               | features   |
| spatial_knn_edges_k8            | features   |
| spatial_local_moran_k8          | features   |
| spatial_transition_knn_edges_k8 | features   |
| spatial_transition_local_k8     | features   |

GPKGには分析日時、Rmd/analysis version、入力MD5、パラメータ、空間モデル診断を属性テーブルとして保存した。geometryはjitterせず原座標を保持し、QGISでの表示処理と統計座標を分離した。修正版では spatial\_transition\_knn\_edges\_k8 を追加し、各時期ペアの0→0除外後の対象地点だけから再構築した近隣接続を保存している。

**評価:** GPKGは単なる地図表示用ファイルではなく、地点ごとの継続性、時期別出現、時期遷移、run/gap、近隣接続、局所的な空間分析結果と、分析条件・入力履歴を一つのファイルにまとめている。したがってQGIS上で統計結果を遺跡属性・地形・水系と照合しながら再検討できる。

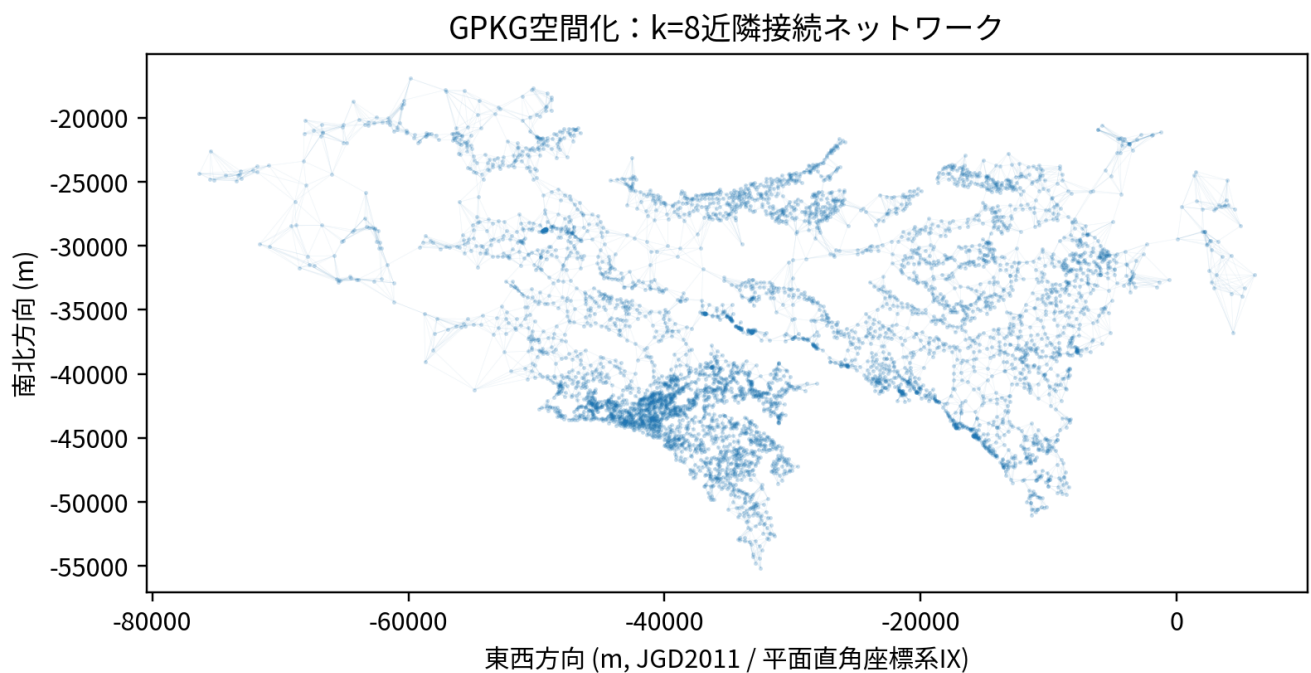
**文系的な解説:** 表だけでは「どこで起きている変化なのか」が分かりにくい、GPKGでは各結果が実際の遺跡位置に戻されている。たとえば「長期間利用された地点」「旧石器から縄文に新しく現れた地点」「縄文から弥生にかけて減少した地点」を地図上で重ね、地形や水系との関係を目で確認できる。分析用の位置は勝手にずらしていないため、重なった地点を見やすくする処理はQGISの表示機能だけで行う。

## GPKGからの図化1：地点継続性



この図は `chronology_place_continuity` レイヤの `continuity_index` を地点ごとに表示したものである。東京都全体で継続性の高低が均一ではなく、地域差があることを位置関係として確認するための基本図である。ただし、値が高い地点のまとまりをそのまま有意な「継続利用地域」とみなす図ではない。局所的なまとまりの確定についてはSection 12の結果を優先する。

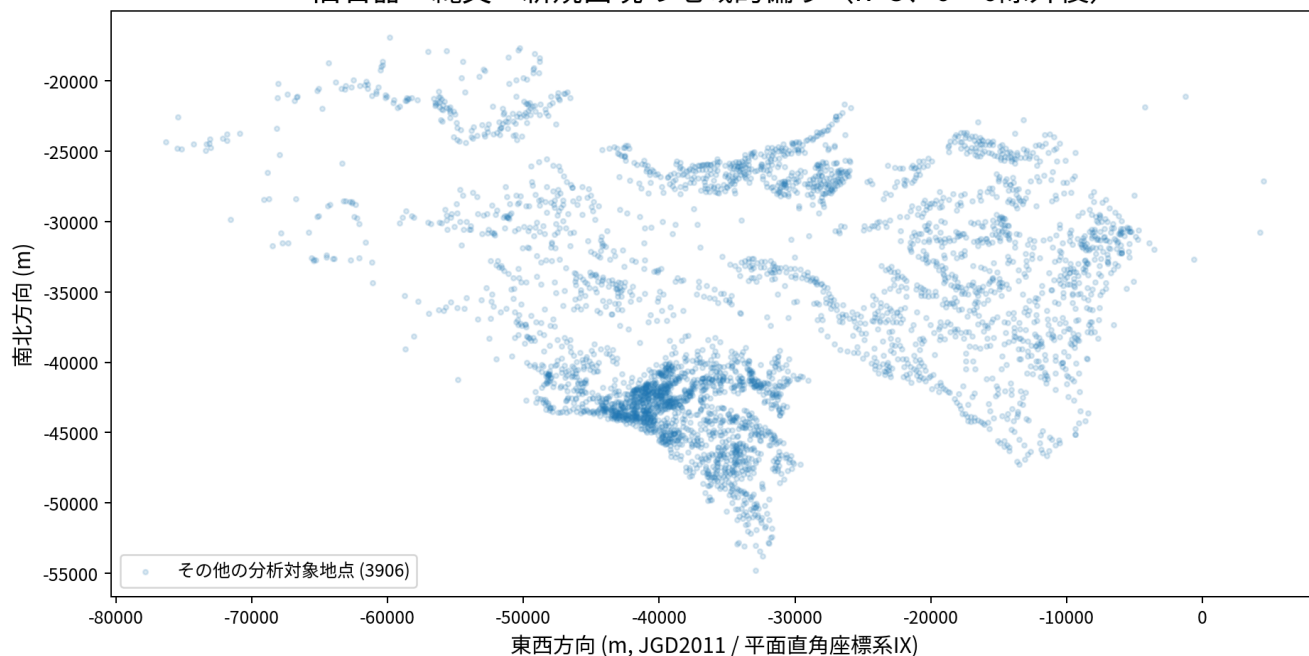
## GPKGからの図化2：k=8近隣接続



spatial\_knn\_edges\_k8 は、各地点の地域的な関係性を評価するときに、どの地点同士を「周辺」として結んだかを線で保存したレイヤである。この図は分析上の近隣関係を可視化したもので、**人の移動路・交通路・交流関係を表す線ではない**。都市部のように地点が密な場所では短い接続が多く、疎な地域では長い接続が生じるため、Section 9・10の距離診断と合わせて読む必要がある。

### GPKGからの図化3：旧石器→縄文の新規出現（修正版）

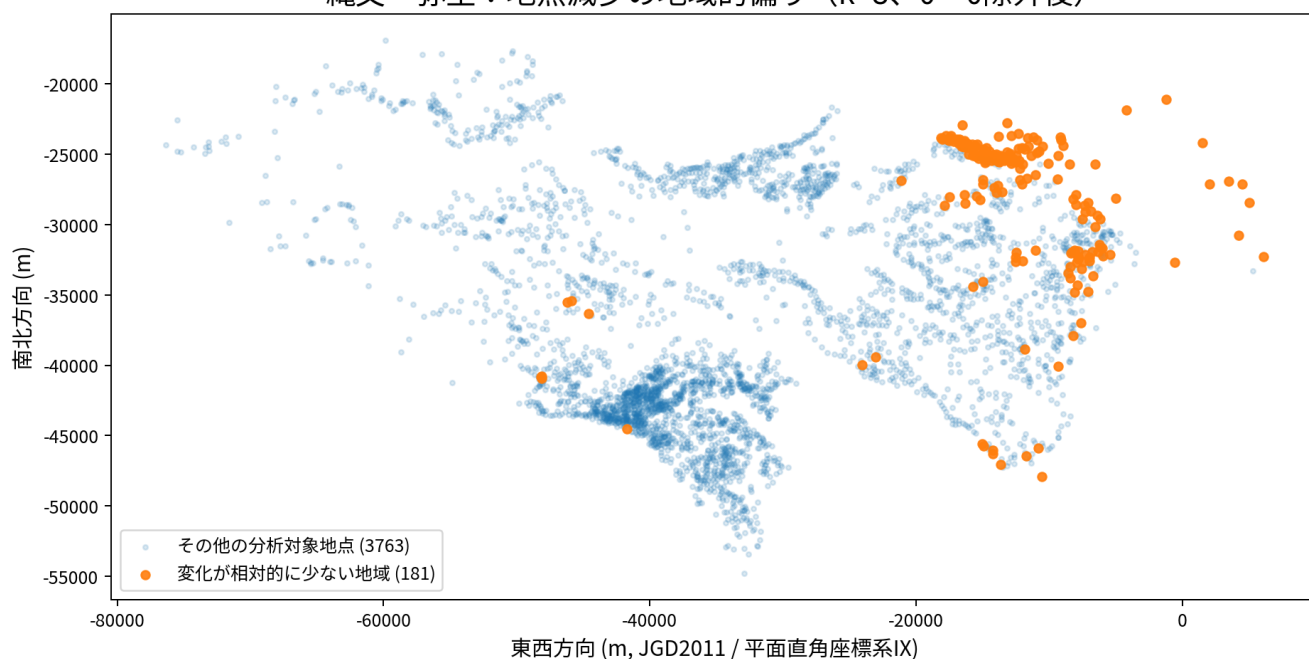
旧石器→縄文：新規出現の地域的偏り（k=8、0→0除外後）



0→0を除外した3,906地点だけで再計算すると、標準設定k=8ではBH後に確定する「新規出現が特に多い／少ない地域」は**0地点**となった。旧版で東京低地などに表示されていた低密度域は消失しており、比較母集団の修正が局所図に直接反映されたことが確認できる。Pa→Joの広域的な地域差そのものは残るが、標準設定のこの図から局所的な展開核を設定することはできない。

### GPKGからの図化4：縄文→弥生の地点減少（修正版）

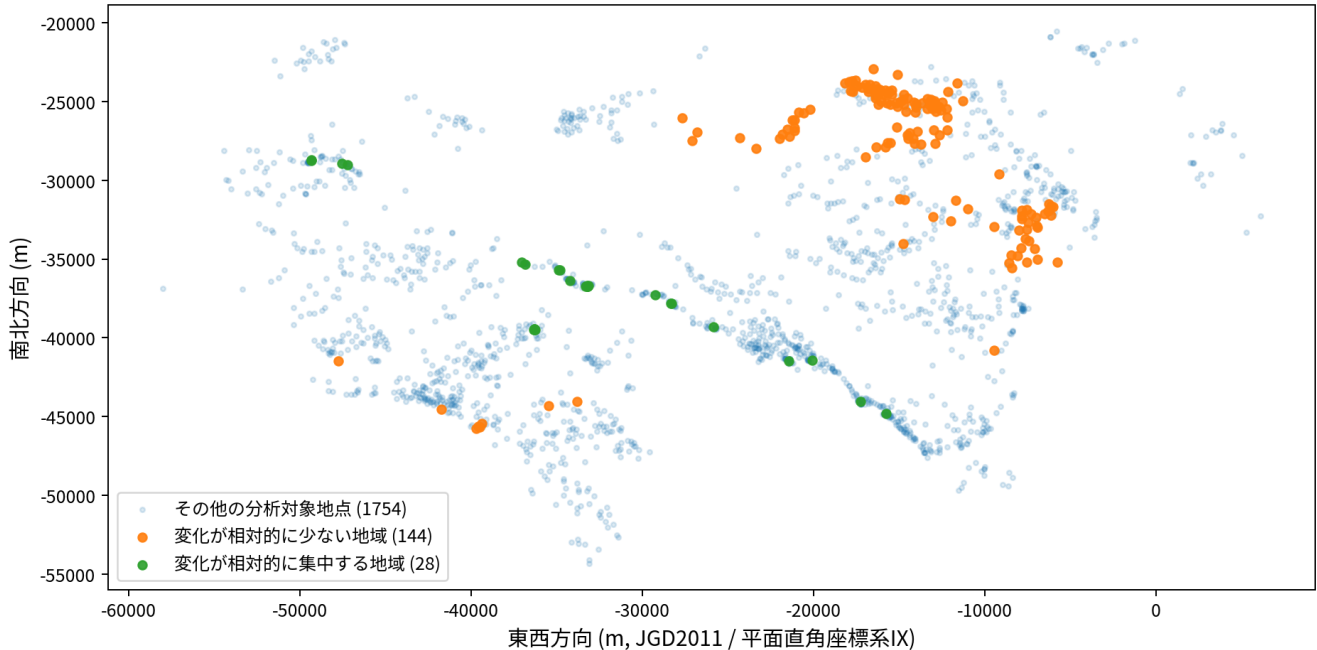
縄文→弥生：地点減少の地域的偏り（k=8、0→0除外後）



0→0除外後の3,944地点では、k=8で「地点減少が相対的に少ない地域」が181地点確認されたが、「減少が特に集中する地域」は残らなかった。したがって、大規模な縮小そのものは広域的に確認できる一方、地図上では縮小が比較的弱かった地域を探索する図として読むのが適切である。

## GPKGからの図化5：弥生→古墳の新規出現

弥生→古墳：新規出現の地域的偏り（k=8、0→0除外後）



弥生→古墳では、0→0除外後の1,926地点のうちk=8で新規出現が相対的に集中する28地点、少ない144地点が確認された。Pa→Joとは異なり、母集団修正後も局所的な地域差が残る。ただしk=12では検出範囲が大きく広がるため、固定的な境界としてではなく、地域差の候補として地形・水系・monumentの分布と照合する必要がある。

## QGISで優先して図化するレイヤ

| レイヤ                             | 主な図化項目                                                                                                | 読み取り方                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| chronology_place_continuity     | continuity_index, sequence_class, gap_count, watersystem_name, basin_unit_label, landscape_unit_label | 長期利用・中断・自然地理条件を地点単位で照合する基本レイヤ                |
| chronology_place_phase_presence | phase_code, phase_value                                                                               | 時期ごとの遺跡分布を同一形式で比較する                          |
| chronology_phase_transition     | phase_pair, transition                                                                                | continue / drop / new の実地点を確認する              |
| spatial_local_moran_k8          | *_lisa_class_raw, *_lisa_class_bh                                                                     | 補正前の候補と、結論に用いる補正後結果を区別する。補正後は今回すべて未確定        |
| spatial_transition_local_k8     | phase_pair, event_type, method, local_class_bh, analysis_universe                                     | 0→0除外後の時期転換の地域的偏りを表示する。Pa→Jo newはk=8で確定局所域なし |
| spatial_transition_knn_edges_k8 | phase_pair, edge_distance_m, analysis_universe                                                        | 時期ペアごとにactive地点だけで作り直した近隣関係。通常の全地点kNNとは区別する  |
| spatial_knn_edges_k8            | edge_distance_m                                                                                       | 継続性等の全地点分析で用いる近隣関係。行動路とは解釈しない                |
| coordinate_groups               | coordinate_group_n, duplicate_coordinate                                                              | 同一座標に複数記録がある場所を確認する                          |

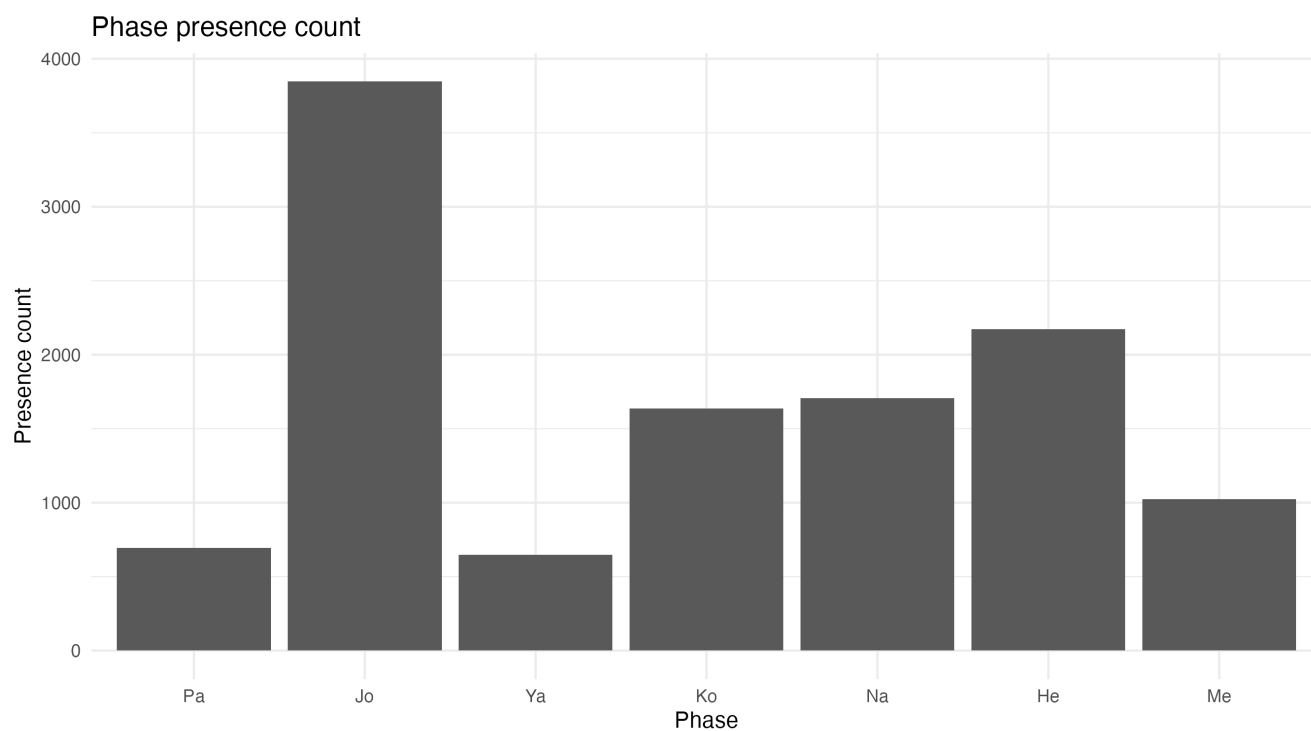
QGISで成果図を作る際は、東京都境界・河川・地形分類などの参照地物を別途重ね、GPKGの分析結果を主題レイヤとして用いる。特に局所分析は、**補正前の候補図と補正後の結論図を混同しないこと**、k=4/8/12で位置・範囲が変わる場合には一つの地図だけを代表図として実体視しないことが重要である。

## 16. 改善提案・次期実装

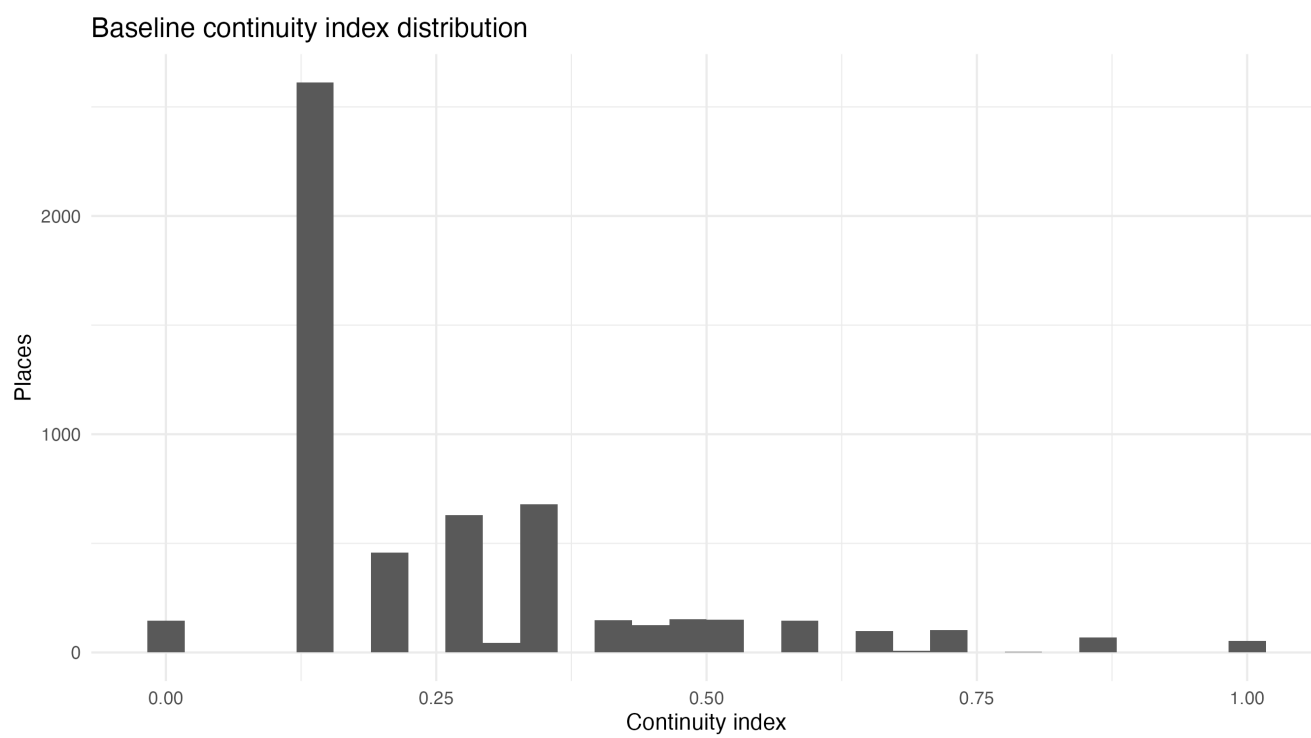
1. **Activity-domain前処理の接続:** 現在は all\_land\_use のみ。SiteType/ArchaeologicalFeaturesの地域別辞書を外部前処理で標準化し、general\_activity / monument / institutional / production を分析Rmdへ入力する。
2. **GSI地形の未取得208地点を再取得:** 自然地理単位分析の欠損を減らす。
3. **系列クラスタの位置づけを縮小:** k=2でも巨大SC1が残るため、sequence frequency・sequence classを主、クラスタを探索補助とする。
4. **Transition局所分析はactive-only母集団とk感度を必ず併記:** 0→0除外後でもk=4/8/12で検出範囲が変わる。  
Pa→Jo newはk=8で確定局所域なし、Ya→Ko newはk=8で局所差が残るため、単一kのcluster境界を実体視しない。
5. **固定距離較正は条件変更時に再実施:** 東京都内ではk=8採用を支持するが、他県追加時は地点密度が変わるため再較正する。
6. **Change-pointは年代細分化後に拡張:** 現状7時点では候補抽出に留め、縄文等の細別時期が得られた段階で多重変化点モデルを検討する。

## 付録A. 出力図

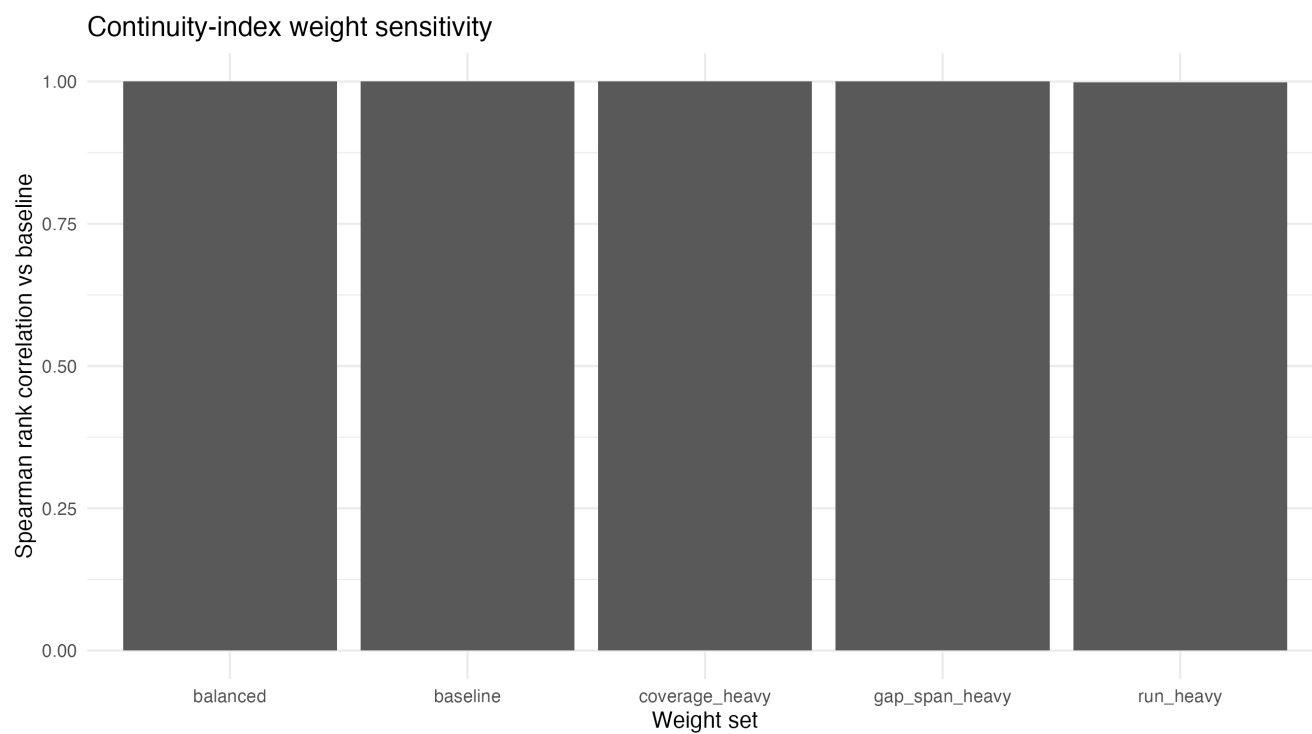
### 時期別出現地点数



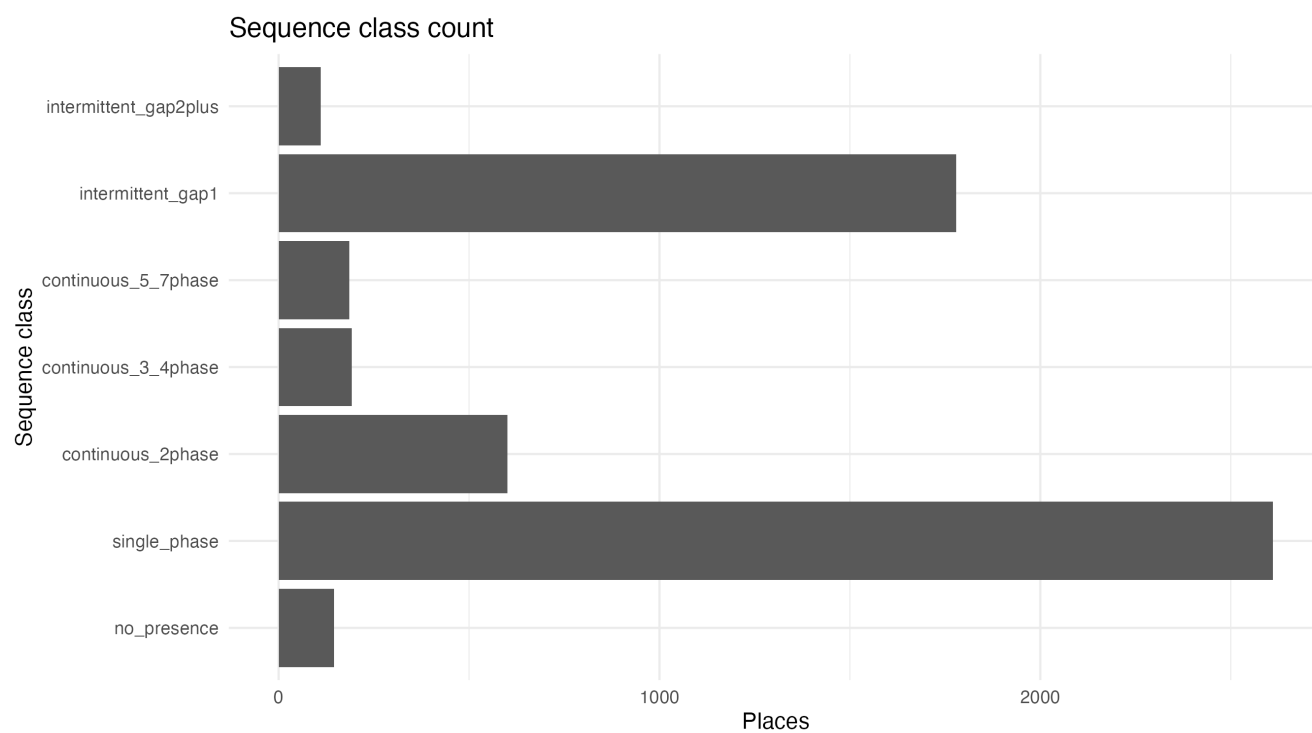
### Continuity index分布



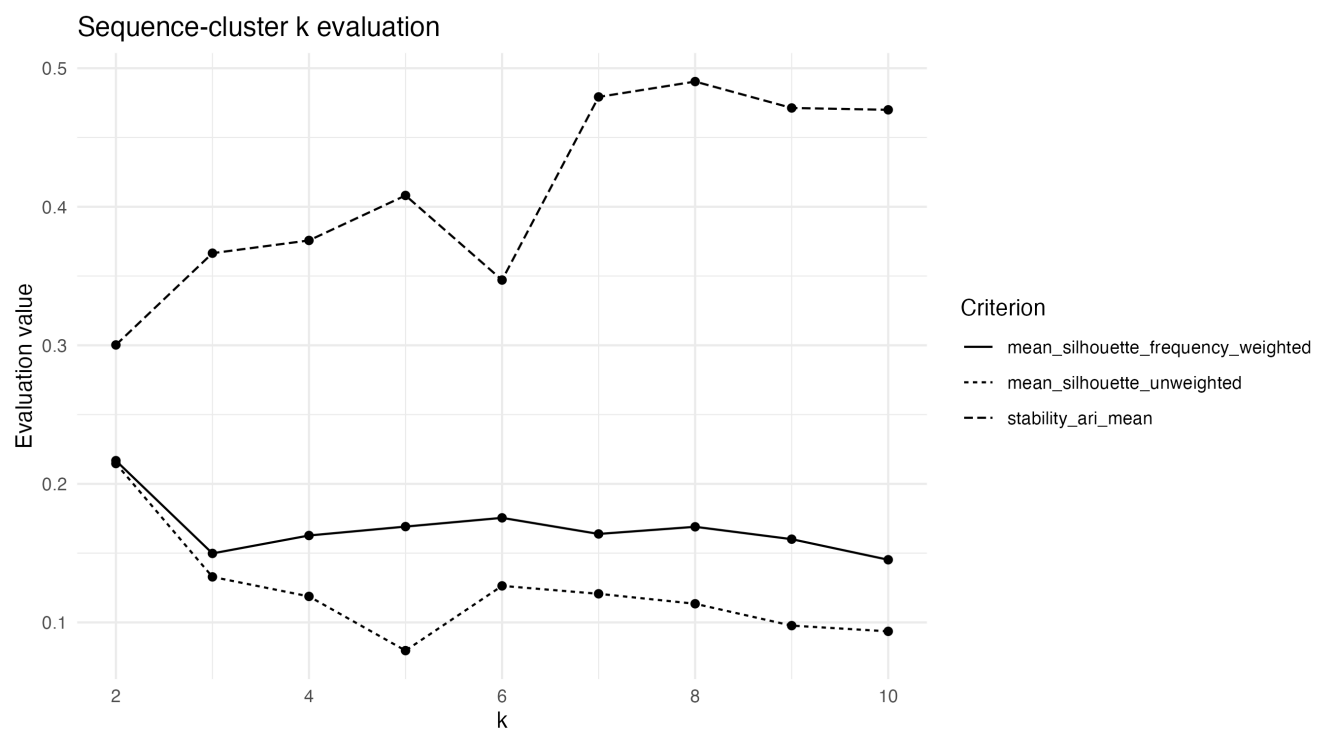
## 継続性重み感度



## Sequence class構成

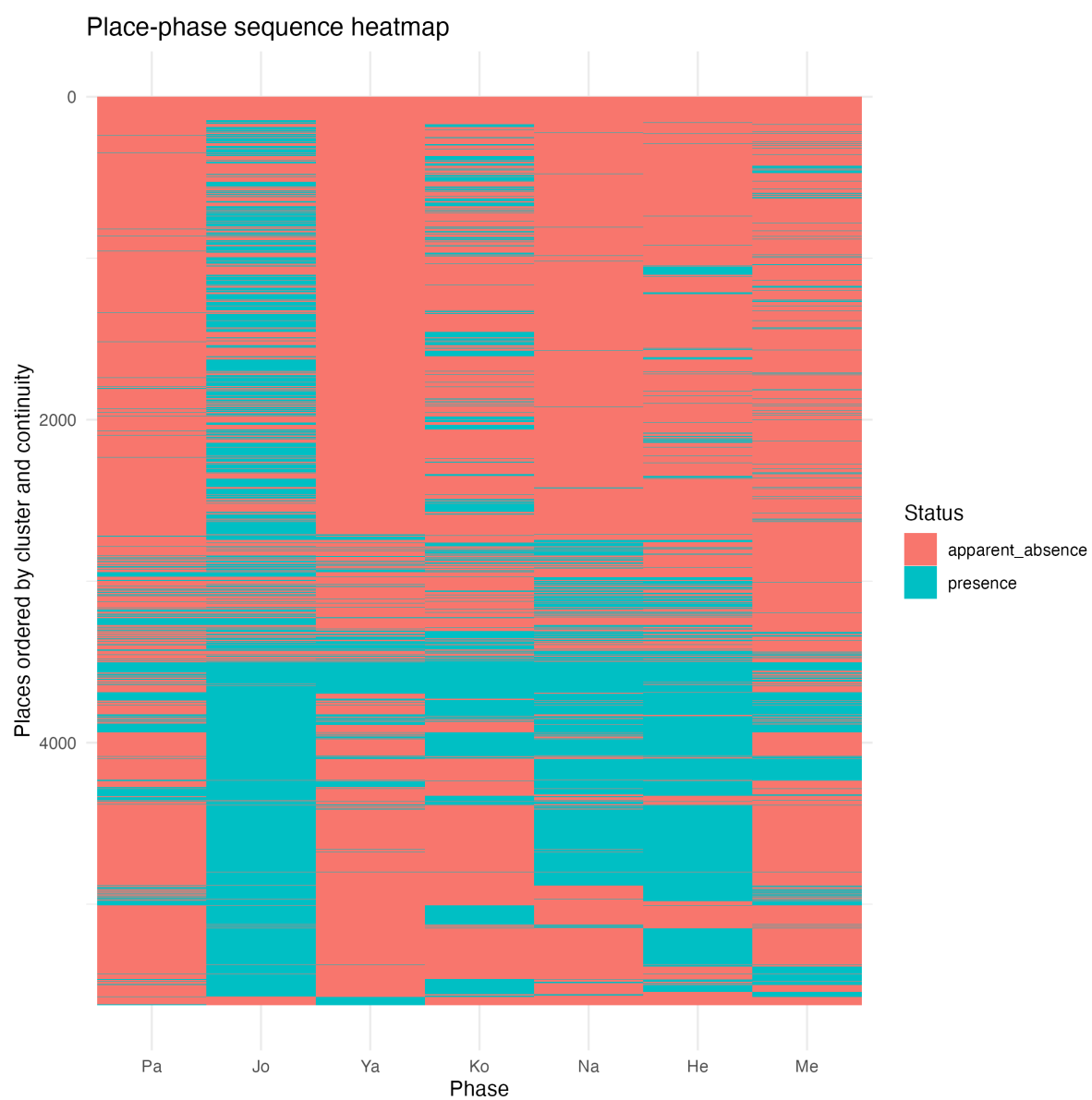


## 系列クラスタk評価

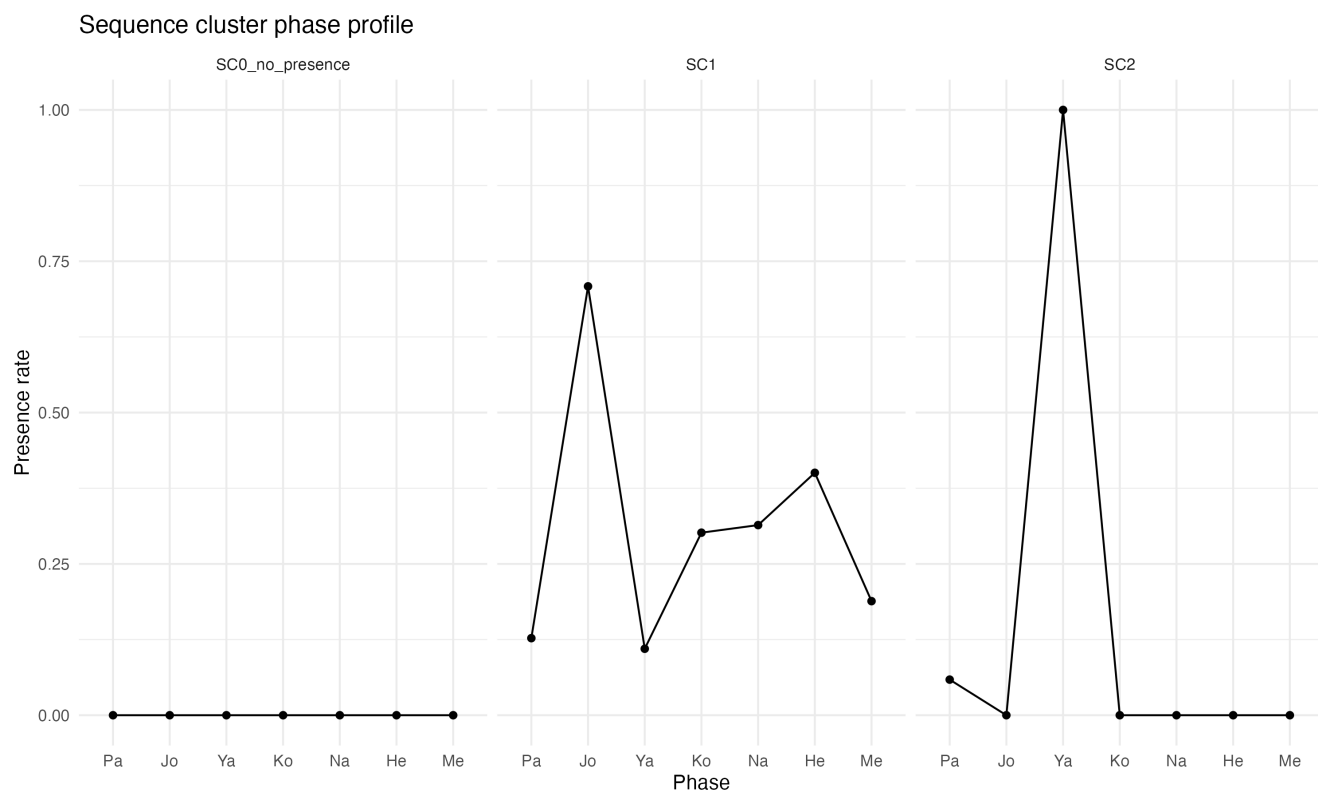




## 地点×時期系列ヒートマップ



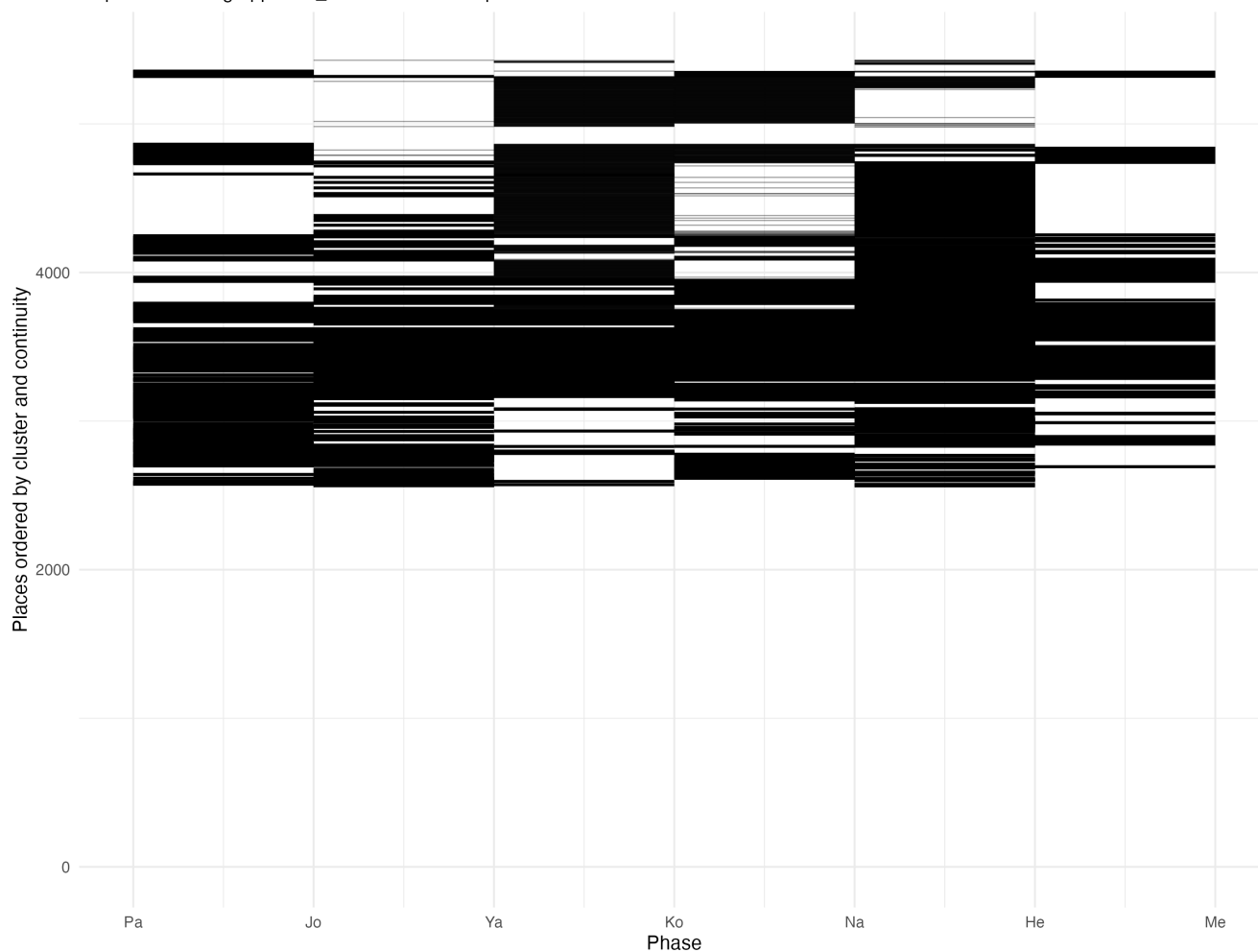
## 系列クラスタ時期プロフィール



## Run/Gapタイムライン

Run and gap timeline

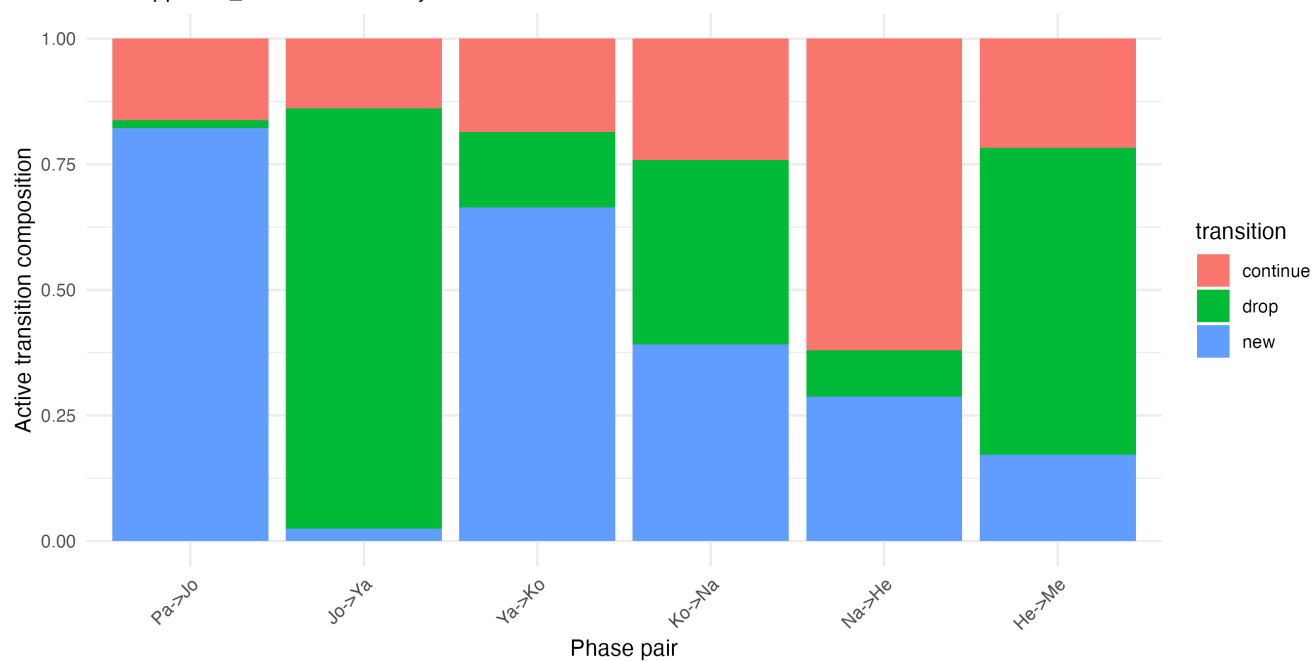
Gap = intervening apparent\_absence between presence runs



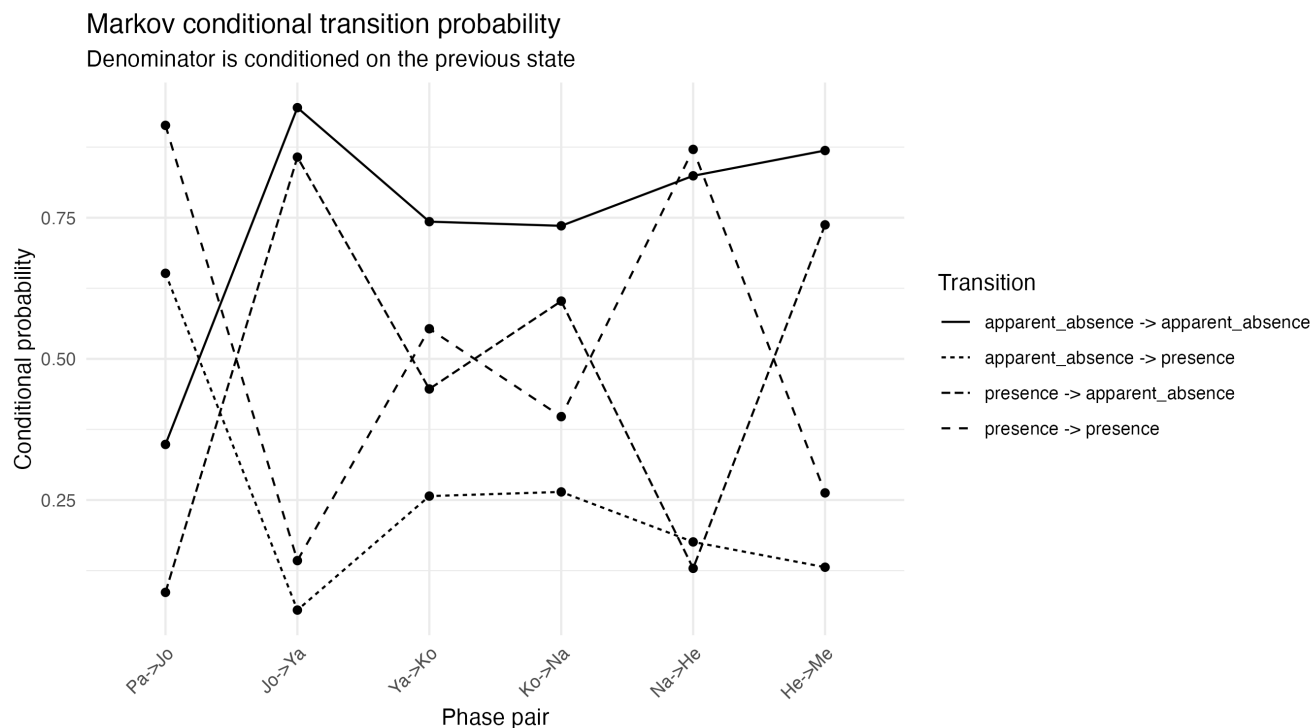
## Active transition構成比

Active transition composition

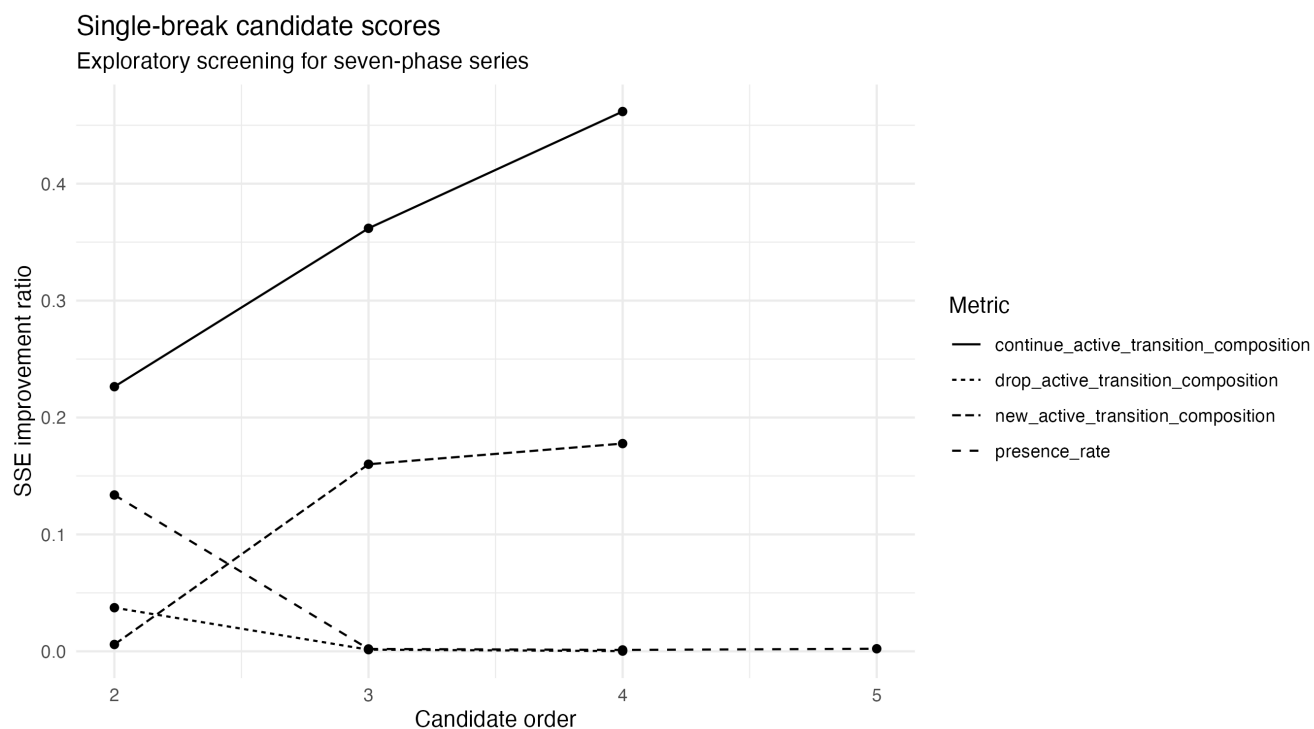
0→0 apparent\_absence continuity is excluded from the denominator



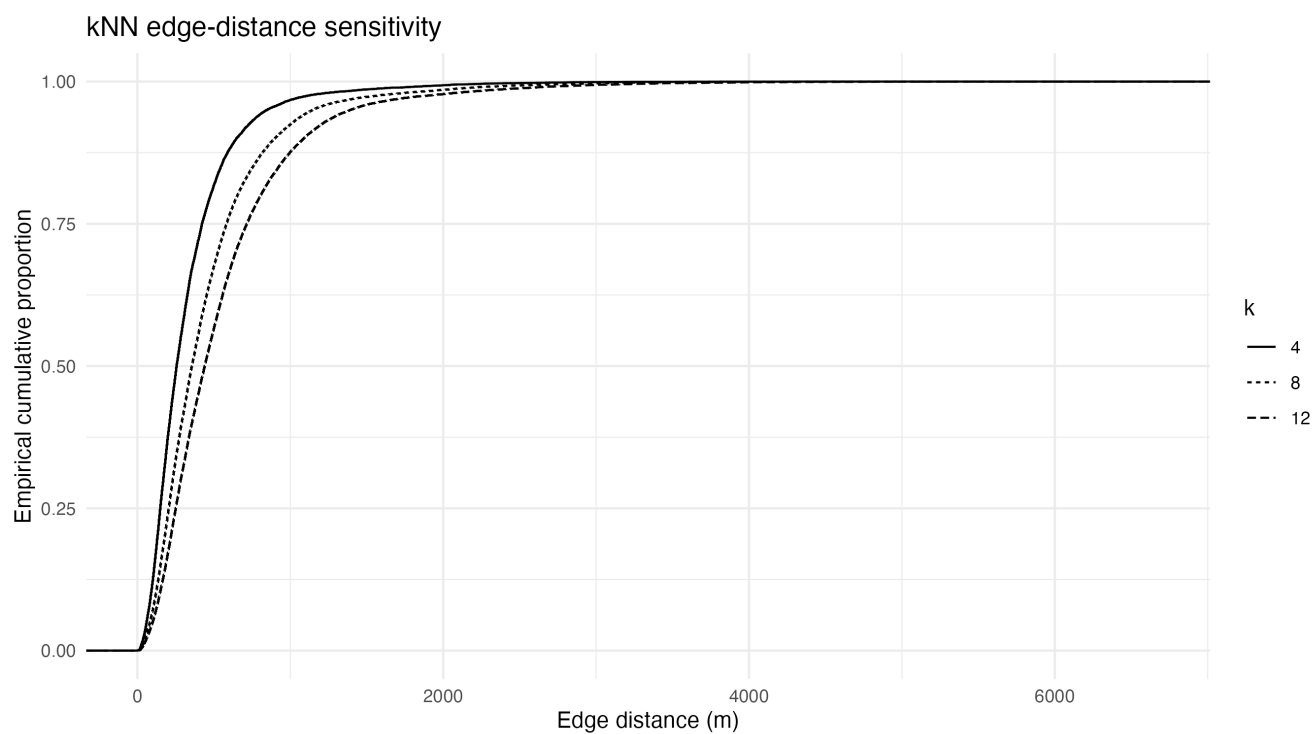
## Markov条件付き確率



## Change-point候補スコア



## kNN edge距離診断



## 付録B. 成果物一覧

| type | name                                     | rows   |
|------|------------------------------------------|--------|
| CSV  | active_transition_by_landscape.csv       | 9,000  |
| CSV  | active_transition_summary.csv            | 18     |
| CSV  | activity_domain_availability.csv         | 5      |
| CSV  | analysis_metadata.csv                    | 1      |
| CSV  | analysis_parameters.csv                  | 15     |
| CSV  | analysis_population_summary.csv          | 5      |
| CSV  | change_point_best.csv                    | 4      |
| CSV  | change_point_candidates.csv              | 13     |
| CSV  | chronology_phase_table.csv               | 7      |
| CSV  | cluster_phase_profile.csv                | 21     |
| CSV  | context_field_status.csv                 | 15     |
| CSV  | context_match_summary.csv                | 4      |
| CSV  | continuity_weight_place_sensitivity.csv  | 5,624  |
| CSV  | continuity_weight_robustness.csv         | 5      |
| CSV  | continuity_weight_scores.csv             | 28,120 |
| CSV  | continuity_weight_sets.csv               | 5      |
| CSV  | continuity_weight_spatial_robustness.csv | 15     |
| CSV  | coordinate_excluded_points.csv           | 4      |
| CSV  | coordinate_group_summary.csv             | 5,618  |
| CSV  | coordinate_quality_summary.csv           | 2      |
| CSV  | em_only_exclusion_summary.csv            | 5      |

| type | name                                                | rows    |
|------|-----------------------------------------------------|---------|
| CSV  | fixed_distance_global_moran.csv                     | 15      |
| CSV  | fixed_distance_neighbor_diagnostics.csv             | 3       |
| CSV  | fixed_distance_transition_global_moran.csv          | 54      |
| CSV  | input_provenance.csv                                | 3       |
| CSV  | landscape_change_point_best.csv                     | 548     |
| CSV  | landscape_change_point_candidates.csv               | 1,757   |
| CSV  | landscape_unit_overview.csv                         | 660     |
| CSV  | markov_transition_by_phase.csv                      | 24      |
| CSV  | markov_transition_overall.csv                       | 4       |
| CSV  | output_check.csv                                    | 86      |
| CSV  | phase_presence_by_landscape.csv                     | 4,620   |
| CSV  | phase_presence_summary.csv                          | 7       |
| CSV  | place_continuity_summary.csv                        | 5,624   |
| CSV  | place_gap_events.csv                                | 1,999   |
| CSV  | place_phase_long.csv                                | 39,368  |
| CSV  | place_phase_sequence_wide.csv                       | 5,624   |
| CSV  | place_phase_transition_long.csv                     | 33,744  |
| CSV  | place_run_events.csv                                | 7,478   |
| CSV  | place_sequence_cluster.csv                          | 5,624   |
| CSV  | run_gap_by_activity_domain.csv                      | 1       |
| CSV  | run_gap_by_landscape_unit.csv                       | 660     |
| CSV  | sequence_class_definition.csv                       | 7       |
| CSV  | sequence_cluster_k_evaluation.csv                   | 9       |
| CSV  | sequence_cluster_selection.csv                      | 1       |
| CSV  | sequence_cluster_summary.csv                        | 3       |
| CSV  | sequence_dominant_subcluster.csv                    | 96      |
| CSV  | sequence_dominant_subcluster_evaluation.csv         | 5       |
| CSV  | sequence_pattern_cluster.csv                        | 98      |
| CSV  | sequence_pattern_frequency.csv                      | 99      |
| CSV  | spatial_coordinate_aggregation_local_summary.csv    | 10      |
| CSV  | spatial_coordinate_aggregation_sensitivity.csv      | 30      |
| CSV  | spatial_global_moran_knn_sensitivity.csv            | 15      |
| CSV  | spatial_local_moran_knn_sensitivity.csv             | 84,360  |
| CSV  | spatial_neighbor_diagnostics.csv                    | 3       |
| CSV  | spatial_neighbor_edges.csv                          | 82,127  |
| CSV  | spatial_transition_global_moran_knn_sensitivity.csv | 54      |
| CSV  | spatial_transition_local_binary.csv                 | 142,128 |
| CSV  | spatial_transition_neighbor_diagnostics.csv         | 18      |
| CSV  | spatial_transition_neighbor_edges.csv               | 256,477 |
| CSV  | spatial_transition_universe_summary.csv             | 6       |

| type            | name                                      | rows |
|-----------------|-------------------------------------------|------|
| Figure          | figure_active_transition_composition.png  |      |
| Figure          | figure_change_point_scores.png            |      |
| Figure          | figure_cluster_phase_profile.png          |      |
| Figure          | figure_continuity_index_histogram.png     |      |
| Figure          | figure_continuity_weight_robustness.png   |      |
| Figure          | figure_markov_conditional_probability.png |      |
| Figure          | figure_phase_presence_count.png           |      |
| Figure          | figure_run_gap_timeline.png               |      |
| Figure          | figure_sequence_class_count.png           |      |
| Figure          | figure_sequence_cluster_k_evaluation.png  |      |
| Figure          | figure_sequence_heatmap.png               |      |
| Figure          | figure_spatial_knn_edge_distance.png      |      |
| GPKG attributes | analysis_metadata                         |      |
| GPKG attributes | analysis_parameters                       |      |
| GPKG attributes | input_provenance                          |      |
| GPKG attributes | spatial_model_diagnostics                 |      |
| GPKG features   | chronology_gap_events                     |      |
| GPKG features   | chronology_phase_transition               |      |
| GPKG features   | chronology_place_continuity               |      |
| GPKG features   | chronology_place_phase_presence           |      |
| GPKG features   | chronology_run_events                     |      |
| GPKG features   | coordinate_groups                         |      |
| GPKG features   | spatial_knn_edges_k8                      |      |
| GPKG features   | spatial_local_moran_k8                    |      |
| GPKG features   | spatial_transition_knn_edges_k8           |      |
| GPKG features   | spatial_transition_local_k8               |      |